数学分析(三)第一、二周作业

崔正平 2400010714

注: 题目按照教材《数学分析(第三册)》配套的全部习题的顺序排列,题号右上角有星号的题目表示出现在布置的作业题中.

13.1*. 求证: $\forall \boldsymbol{x},\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}\in\mathbb{R}^n$,都有 $|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z}|\leqslant|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|+|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{z}|$.

解答: 记 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},\boldsymbol{b}=\boldsymbol{y}-\boldsymbol{z}\in\mathbb{R}^n$,则只需证: $\forall\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^n$,都有 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|\leqslant|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|$.

设 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,\cdots,a_n),\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$,其中 $a_i,b_i\in\mathbb{R},1\leqslant i\leqslant n$,则只需证: $\forall a_i,b_i\in\mathbb{R},1\leqslant i\leqslant n$,都有

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n(a_i+b_i)^2}\leqslant\sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2}+\sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2}.$$

由 **Minkowski不等式** 即证.

13.2. 设 $n\geqslant 2$,点列 $\{\boldsymbol{x}_k=(x_1^k,x_2^k,\cdots,x_n^k)\in\mathbb{R}^n\}$ 满足: $\lim\limits_{k\to\infty}|\boldsymbol{x}_k|=+\infty$,判断下列命题是否正确:

(1) $\forall 1\leqslant i\leqslant n$,都有序列 $\{x_i^k\}$ 趋于 ∞ ;

(2) $\exists 1\leqslant i\leqslant n$,使得序列 $\{x_i^k\}$ 趋于 ∞ .

解答: 错误,错误.取 $\boldsymbol{x}_k=\begin{cases}(k,0,0,\cdots,0), & 2\mid k\\(0,k,0,\cdots,0), & 2\nmid k\end{cases}$.

13.3*. 求下列集合的聚点集:

(1) $E=\left\{\left(\dfrac{q}{p},\dfrac{q}{p},1\right)\in\mathbb{R}^3:p>q\in\mathbb{N}\text{且互素}\right\}$;

(2) $E=\left\{\left(\ln\left(1+\dfrac{1}{k}\right)^k,\sin\dfrac{k\pi}{2}\right)\in\mathbb{R}^2:k\in\mathbb{Z}^+\right\}$;

(3) $E=\left\{\left(r\cos\left(\tan\dfrac{\pi r}{2}\right),r\sin\left(\tan\dfrac{\pi r}{2}\right)\right)\in\mathbb{R}^2:0\leqslant r<1\right\}$.

解答:

(1) $E'=\left\{(x,x,1)\in\mathbb{R}^3:x\in\mathbb{R}\cap[0,1]\right\}$;

(2) $E'=\{(1,-1),(1,0),(1,1)\}$;

(3) $E'=E\cup\left\{(\cos\theta,\sin\theta)\in\mathbb{R}^2:\theta\in\mathbb{R}\right\}$.

13.4. 求下列集合的内部、外部、边界和闭包:

(1) $E=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:x>0,y>0,z=1\right\}$;

(2) $E=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x>0,x^2+y^2-2x>1\right\}$.

解答:

(1) $E^\circ=\varnothing$, $(E^c)^\circ=\mathbb{R}^3\backslash\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:x\geqslant 0,y\geqslant 0,z=1\right\}$,

$\partial E=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:x\geqslant 0,y\geqslant 0,z=1\right\}$, $\overline{E}=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:x\geqslant 0,y\geqslant 0,z=1\right\}$.

(2) $E^\circ=E$, $(E^c)^\circ=\mathbb{R}^2\backslash\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x\geqslant 0,x^2+y^2-2x\geqslant 1\right\}$,

$\partial E=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x\geqslant 0,x^2+y^2-2x=1\right\}\cup\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x=0,x^2+y^2-2x\geqslant 1\right\}$,

$\overline{E}=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x\geqslant 0,x^2+y^2-2x\geqslant 1\right\}$.

13.5*. 设点列 $\left\{(x_k,y_k)\in\mathbb{R}^2\right\}$,判断如下命题是否为真: 点列 $\{(x_k,y_k)\}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中有聚点的充分必要条件是

$\{x_k y_k\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中有聚点.

解答: 充分性错误: 取 $(x_k, y_k) = \left(k+1, \dfrac{1}{k}\right), \forall k \in \mathbb{Z}^+$;必要性也错误: 取 $(x_k, y_k) = \left(0, \dfrac{1}{k}\right), \forall k \in \mathbb{Z}^+$.

13.6. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$,求证:

(1) $\overline{E} = E^\circ \cup \partial E$;

(2) $E' = \overline{E}'$.

解答:

(1)由于 $\overline{E} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \forall \delta > 0, U(\boldsymbol{x}, \delta) \cap E \neq \varnothing\}$, $(E^c)^\circ = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \exists \delta > 0, U(\boldsymbol{x}, \delta) \subseteq E^c\}$,

故 $\overline{E} = ((E^c)^\circ)^c = E^\circ \cup \partial E$.

(2)由于 $E \subseteq E \cup E' = \overline{E}$,故显然 $E' \subseteq \overline{E}'$.

$\forall \boldsymbol{x} \in \overline{E}'$, $\forall \delta > 0$,都有 $U_0\left(\boldsymbol{x}, \dfrac{2}{3}\delta\right) \cap \overline{E} \neq \varnothing$,即 $\exists \boldsymbol{y} \in \overline{E} = E \cup E'$,使得 $0 < |\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}| < \dfrac{2}{3}\delta$.

若 $\boldsymbol{y} \in E$,则 $\boldsymbol{y} \in U_0(\boldsymbol{x}, \delta) \cap E$,故 $U_0(\boldsymbol{x}, \delta) \cap E \neq \varnothing$.

若 $\boldsymbol{y} \in E'$,则 $U_0\left(\boldsymbol{y}, \dfrac{1}{2}|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}|\right) \cap E \neq \varnothing$,即 $\exists \boldsymbol{z} \in E$,使得 $0 < |\boldsymbol{z} - \boldsymbol{y}| < \dfrac{1}{2}|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}|$,从而

$$0 < \frac{1}{2}|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}| < |\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}| - |\boldsymbol{z} - \boldsymbol{y}| \leqslant |\boldsymbol{z} - \boldsymbol{x}| \leqslant |\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}| + |\boldsymbol{z} - \boldsymbol{y}| < \frac{3}{2}|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}| < \delta.$$

故 $\boldsymbol{z} \in U_0(\boldsymbol{x}, \delta) \cap E$,因此 $U_0(\boldsymbol{x}, \delta) \cap E \neq \varnothing$.

综上得 $\boldsymbol{x} \in E'$,故 $\overline{E}' \subseteq E'$,又因为 $E' \subseteq \overline{E}'$,故 $E' = \overline{E}'$.

13.7*. 设 $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的一组集合,求证:

(1)当 Λ 为有限指标集时,成立 $\overline{\bigcup\limits_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda} \subseteq \bigcup\limits_{\lambda \in \Lambda} \overline{A_\lambda}$, $\bigcap\limits_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda^\circ \subseteq \left(\bigcap\limits_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda\right)^\circ$;

(2)当 Λ 为任意指标集时,成立 $\overline{\bigcap\limits_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda} \subseteq \bigcap\limits_{\lambda \in \Lambda} \overline{A_\lambda}$, $\bigcup\limits_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda^\circ \subseteq \left(\bigcup\limits_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda\right)^\circ$.

解答:

(1)由数学归纳法知只需证明两个集合的情形,即只需证: $\overline{A \cup B} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}$, $A^\circ \cap B^\circ \subseteq (A \cap B)^\circ$.

对于前者: $\forall \boldsymbol{x} \in \overline{A \cup B}$, $\forall \delta > 0$,都有 $U(\boldsymbol{x}, \delta) \cap (A \cup B) \neq \varnothing$,故 $U(\boldsymbol{x}, \delta) \cap A \neq \varnothing$ 和 $U(\boldsymbol{x}, \delta) \cap B \neq \varnothing$ 至少有一个成立.

若 $\forall \delta > 0$,都有 $U(\boldsymbol{x}, \delta) \cap A \neq \varnothing$,则 $\boldsymbol{x} \in \overline{A} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}$.

若 $\exists \delta > 0$,使得 $U(\boldsymbol{x}, \delta) \cap A = \varnothing$,则 $\forall 0 < \delta' \leqslant \delta$,都有 $U(\boldsymbol{x}, \delta') \cap A = \varnothing$,故 $U(\boldsymbol{x}, \delta') \cap B \neq \varnothing$,因此 $\boldsymbol{x} \in \overline{B} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}$.

综上得 $\overline{A \cup B} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}$.

对于后者: $\forall \boldsymbol{x} \in A^\circ \cap B^\circ$,都有 $\boldsymbol{x} \in A^\circ$,且 $\boldsymbol{x} \in B^\circ$,故 $\exists \delta_1, \delta_2 > 0$,使得 $U(\boldsymbol{x}, \delta_1) \subseteq A$,且 $U(\boldsymbol{x}, \delta_2) \subseteq B$.

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$,则 $U(\boldsymbol{x}, \delta) \subseteq A, B$,即 $U(\boldsymbol{x}, \delta) \subseteq A \cap B$,故 $\boldsymbol{x} \in (A \cap B)^\circ$.因此 $A^\circ \cap B^\circ \subseteq (A \cap B)^\circ$.

(2)对于前者: $\forall \boldsymbol{x} \in \overline{\bigcap\limits_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda}$, $\forall \delta > 0$,都有 $U(\boldsymbol{x}, \delta) \cap \bigcap\limits_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda \neq \varnothing$,则 $\forall \lambda \in \Lambda$, $U(\boldsymbol{x}, \delta) \cap A_\lambda \neq \varnothing$,即 $\boldsymbol{x} \in \overline{A_\lambda}$,

从而 $\boldsymbol{x} \in \bigcap\limits_{\lambda \in \Lambda} \overline{A_\lambda}$,因此 $\overline{\bigcap\limits_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda} \subseteq \bigcap\limits_{\lambda \in \Lambda} \overline{A_\lambda}$.

对于后者: $\forall \boldsymbol{x} \in \bigcup\limits_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda^\circ$, $\exists \lambda_0 \in \Lambda$,使得 $\boldsymbol{x} \in A_{\lambda_0}^\circ$,故 $\exists \delta_0 > 0$,使得 $U(\boldsymbol{x}, \delta_0) \subseteq A_{\lambda_0}$,

从而 $U(\boldsymbol{x}, \delta_0) \subseteq \bigcup\limits_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$,即 $\boldsymbol{x} \in \left(\bigcup\limits_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda\right)^\circ$,因此 $\bigcup\limits_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda^\circ \subseteq \left(\bigcup\limits_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda\right)^\circ$.

13.8. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$,求证:

(1) E' 是闭集;

(2) ∂E 是闭集.

解答:

(1) $E' \subseteq E \cup E' = \overline{E}$,故 $E'' \subseteq (\overline{E})'$,又由 **13.6** 的(2)知 $(\overline{E})' = E'$,故 $E'' \subseteq E'$,从而 $\overline{E'} = E' \cup E'' = E'$,即 E' 是闭集.

(2)由(1)以及 **13.6** 的(1)知 $(E^c)^\circ = (E^\circ \cup \partial E)^c = (\overline{E})^c$ 为开集,同理 E° 也是开集,故 $\partial E = (E^\circ \cup (E^c)^\circ)^c$ 是闭集.

13.9*. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^2$,记 $E_1 = \{x \in \mathbb{R} : \exists (x,y) \in E\}, E_2 = \{y \in \mathbb{R} : \exists (x,y) \in E\}$,判断下列命题是否为真,并说明理由:

(1) E 为 $\mathbb{R}^2$ 中的开(闭)集时, E_1 和 E_2 均为 $\mathbb{R}$ 中的开(闭)集;

(2) E_1 和 E_2 均为 $\mathbb{R}$ 中的开(闭)集时, E 为 $\mathbb{R}^2$ 中的开(闭)集.

解答:

(1)对于开集的情形: $\forall x_0 \in E_1$, $\exists y_0 \in \mathbb{R}$,使得 $\boldsymbol{x} = (x_0, y_0) \in E$,又由于 E 为开集,故 $\exists \delta > 0$,使得 $U(\boldsymbol{x}, \delta) \subseteq E$, 从而 $\forall x \in U(x_0, \delta)$,都有 $(x, y_0) \in U(\boldsymbol{x}, \delta) \subseteq E$,即 $x \in E_1$,因此 $U(x_0, \delta) \subseteq E_1$,故 E_1 为开集.同理 E_2 也为开集.

对于闭集的情形 :反例: 取 $E = \left\{ \left(k, \dfrac{1}{k} \right) \in \mathbb{R}^2 : k \in \mathbb{Z}^+ \right\}$,则 E 为闭集,

但是 $E_2 = \left\{ \dfrac{1}{k} \in \mathbb{R} : k \in \mathbb{Z}^+ \right\}$, $\overline{E_2} = E_2 \cup \{0\} \neq E_2$,故 E_2 不为闭集.

(2)对于开集的情形: 反例: 取 $E = \left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 : 1 \leqslant |\boldsymbol{x}| < 2 \right\}$,则显然 E_1, E_2 为开集,但是 E 不为开集.

对于闭集的情形: 反例: 取 $E = \left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 : 1 < |\boldsymbol{x}| \leqslant 2 \right\}$,则显然 E_1, E_2 为闭集,但是 E 不为闭集.

13.10. 构造点集 $E \subseteq \Delta = \left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 : |\boldsymbol{x}| < 1 \right\}$,使得 $E' = \partial \Delta$.

解答: 取 $E = \left\{ \left(\left(1 - \dfrac{1}{k} \right) \cos k, \left(1 - \dfrac{1}{k} \right) \sin k \right) \in \mathbb{R}^2 : k \in \mathbb{Z}^+ \right\}$.

13.11*. 设 $E_1, E_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ 为两个非空集合,定义 $\mathrm{d}(E_1, E_2) = \inf\limits_{\boldsymbol{x} \in E_1, \boldsymbol{y} \in E_2} |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}|$.

(1)举例说明存在开集 E_1, E_2 ,使得 $E_1 \cap E_2 = \varnothing$,但 $\mathrm{d}(E_1, E_2) = 0$;

(2)举例说明存在闭集 E_1, E_2 ,使得 $E_1 \cap E_2 = \varnothing$,但 $\mathrm{d}(E_1, E_2) = 0$;

(3)求证: 若紧集 E_1, E_2 满足: $\mathrm{d}(E_1, E_2) = 0$,则必有 $E_1 \cap E_2 \neq \varnothing$.

解答:

(1)取 $E_1 = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_1| < 1\}$, $E_2 = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_2| < 1\}$,其中 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2 \in \mathbb{R}^n$ 满足: $|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2| = 2$.

(2)取 $E_1 = \left\{ (k, 0, \cdots, 0) \in \mathbb{R}^n : k \in \mathbb{Z}^+ \right\}$, $E_2 = \left\{ \left(k, \dfrac{1}{k}, 0, \cdots, 0 \right) \in \mathbb{R}^n : k \in \mathbb{Z}^+ \right\}$,其中 $n \geqslant 2$.

(3)熟知 E_1, E_2 为有界闭集.

由于 $\mathrm{d}(E_1, E_2) = 0$,故存在点列 $\{\boldsymbol{x}_k\} \subseteq E_1, \{\boldsymbol{y}_k\} \subseteq E_2$,使得 $\lim\limits_{k \to +\infty} |\boldsymbol{x}_k - \boldsymbol{y}_k| = 0$.

又由于 E_1, E_2 有界以及 **Bolzano-Weierstrass定理** ,故 $\{\boldsymbol{x}_k\}$ 必有收敛子列 $\{\boldsymbol{x}_{k_i}\}$,且 $\{\boldsymbol{y}_{k_i}\}$ 必有收敛子列 $\{\boldsymbol{y}_{k_{i_j}}\}$.设 $\lim\limits_{j \to +\infty} \boldsymbol{x}_{k_{i_j}} = \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, $\lim\limits_{j \to +\infty} \boldsymbol{y}_{k_{i_j}} = \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$,则由 E_1, E_2 为闭集知 $\boldsymbol{x} \in E_1$,且 $\boldsymbol{y} \in E_2$.

再由于 $\lim\limits_{j \to +\infty} |\boldsymbol{x}_{k_{i_j}} - \boldsymbol{y}_{k_{i_j}}| = \lim\limits_{k \to +\infty} |\boldsymbol{x}_k - \boldsymbol{y}_k| = 0$,故 $|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}| = 0$,即 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}$,从而 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y} \in E_1 \cap E_2$,因此 $E_1 \cap E_2 \neq \varnothing$.

13.12. 设 $F \subseteq \mathbb{R}^n$ 是紧集, $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开集,且 $F \subseteq E$.求证: 存在开集 O ,使得 $F \subseteq O \subseteq \overline{O} \subseteq E$.

解答: $\forall \boldsymbol{x} \in F$,由于 $\boldsymbol{x} \in F \subseteq E$ 以及 E 为开集,故 $\exists \delta_{\boldsymbol{x}} > 0$,使得 $U(\boldsymbol{x}, \delta_{\boldsymbol{x}}) \subseteq E$.

由于 F 存在开覆盖 $\bigcup\limits_{\boldsymbol{x} \in F} U\left(\boldsymbol{x}, \dfrac{1}{2}\delta_{\boldsymbol{x}}\right)$ 以及 F 为紧集,故 F 存在有限开覆盖 $\bigcup\limits_{k=1}^{N} U\left(\boldsymbol{x}_k, \dfrac{1}{2}\delta_{\boldsymbol{x}_k}\right)$,其中 $\boldsymbol{x}_k \in F$.

取 $O = \bigcup\limits_{k=1}^{N} U\left(\boldsymbol{x}_k, \dfrac{1}{2}\delta_{\boldsymbol{x}_k}\right)$,则 O 为开集,且 $F \subseteq O \subseteq \overline{O}$,同时 $\overline{O} = \bigcup\limits_{k=1}^{N} \overline{U\left(\boldsymbol{x}_k, \dfrac{1}{2}\delta_{\boldsymbol{x}_k}\right)} \subseteq \bigcup\limits_{k=1}^{N} U\left(\boldsymbol{x}_k, \delta_{\boldsymbol{x}_k}\right) \subseteq E$.

13.13*. 求下列函数的定义域:

(1) $f(x, y, z) = \ln(y - x^2 - z^2)$;

(2) $f(x,y,z)=\sqrt{x^2+y^2-z^2}$;
(3) $f(x,y,z)=\dfrac{\ln(x^2+y^2-z)}{\sqrt{z}}$.

解答:

(1) $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : y-x^2-z^2>0\}$.
(2) $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x^2+y^2-z^2\geqslant 0\}$.
(3) $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x^2+y^2-z, z>0\}$.

13.14. 确定下列函数极限是否存在,若存在则求出极限:

(1) $\lim\limits_{E\ni(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y}$,其中 $E=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : y>x^2\}$;
(2) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} x\ln(x^2+y^2)$;
(3) $\lim\limits_{|(x,y)|\to+\infty}(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-(|x|+|y|)}$;
(4) $\lim\limits_{|(x,y)|\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{|x|+|y|}\right)^{\frac{x^2}{|x|+|y|}}$;
(5) $\lim\limits_{(x,y,z)\to(0,0,0)}\left(\dfrac{xyz}{x^2+y^2+z^2}\right)^{x+y}$;
(6) $\lim\limits_{E\ni(x,y,z)\to(0,0,0)} x^{yz}$,其中 $E=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x,y,z>0\}$;
(7) $\lim\limits_{(x,y,z)\to(0,1,0)}\dfrac{\sin(xyz)}{x^2+z^2}$;
(8) $\lim\limits_{(x,y,z)\to(0,0,0)}\dfrac{\sin(xyz)}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$;
(9) $\lim\limits_{\boldsymbol{x}\to 0}\dfrac{\left(\sum\limits_{k=1}^{n}x_k\right)^2}{|\boldsymbol{x}|^2}$,其中 $n\geqslant 2$.

解答:

(1) $\forall(x,y)\in E$,都有 $y>x^2\geqslant 0$,故

$$\left|\frac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y}\right|\leqslant\frac{|x^3+y^3|}{x^2+y}\leqslant\frac{|x|^3+y^3}{x^2+y}\leqslant|x|+y^2\to 0.$$

从而 $\lim\limits_{E\ni(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y}=0$.

(2) $\forall(x,y)\in\mathbb{R}^2\backslash\{(0,0)\}$,都有

$$|x\ln(x^2+y^2)|\leqslant\sqrt{x^2+y^2}|\ln(x^2+y^2)|\overset{t=x^2+y^2}{=}\sqrt{t}|\ln t|\to 0.$$

故 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} x\ln(x^2+y^2)=0$.

(3) $\forall(x,y)\in\mathbb{R}^2$,都有

$$(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-(|x|+|y|)}\leqslant(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-\sqrt{x^2+y^2}}\overset{t=x^2+y^2}{=}t\mathrm{e}^{-\sqrt{t}}\to 0.$$

故 $\lim\limits_{|(x,y)|\to+\infty}(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-(|x|+|y|)}=0$.

(4)极限不存在: 取 $(x,y)=(0,n), n\to+\infty$,则原式 $\to 1$;取 $(x,y)=(n,n), n\to+\infty$,则原式 $\to\sqrt[4]{\mathrm{e}}$.

(5)极限不存在: 取 $(x,y,z)=\left(\dfrac{1}{n},\dfrac{1}{n},0\right), n\to+\infty$,则原式 $\to 0$;

取 $(x,y,z)=\left(\dfrac{1}{n},\dfrac{1}{n},\dfrac{1}{n}\right), n\to+\infty$,则原式 $\to 1$.

(6)极限不存在: 取 $(x,y,z)=\left(\dfrac{1}{n},\dfrac{1}{n},\dfrac{1}{n}\right), n\to+\infty$,则原式 $\to 1$;

取 $(x,y,z)=\left(\mathrm{e}^{-n^2},\dfrac{1}{n},\dfrac{1}{n}\right), n\to+\infty$,则原式 $\to\mathrm{e}^{-1}$.

(7)极限不存在: 取 $(x,y,z)=\left(\frac{1}{n},1,\frac{1}{n}\right), n\to+\infty$,则原式 $\to\frac{1}{2}$;

取 $(x,y,z)=\left(\frac{1}{n},1,\frac{1}{n^2}\right), n\to+\infty$,则原式 $\to 0$.

(8) $\forall(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\backslash\{(0,0,0)\}$,由 **均值不等式** 知

$$\left|\frac{\sin(xyz)}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right|\leqslant\frac{|x||y||z|}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\leqslant\frac{\left(\frac{x^2+y^2+z^2}{3}\right)^{3/2}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=3^{-3/2}(x^2+y^2+z^2)\to 0.$$

故 $\lim\limits_{(x,y,z)\to(0,0,0)}\frac{\sin(xyz)}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=0$.

(9)极限不存在: 取 $\boldsymbol{x}=\left(\frac{1}{n},0,\cdots,0\right), n\to+\infty$,则原式 $\to 1$;取 $\boldsymbol{x}=\left(\frac{1}{n},\frac{1}{n},0,\cdots,0\right), n\to+\infty$,则原式 $\to 2$.

13.15*. 给出三元函数 $f(x,y,z)$ 累次极限 $\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0}\lim\limits_{z\to z_0}f(x,y,z)$ 的定义,并构造一个三元函数 $f(x,y,z)$,满足: $\lim\limits_{(x,y,z)\to(0,0,0)}f(x,y,z)$ 存在,但 $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{z\to 0}f(x,y,z)$ 不存在.

解答: 设函数 $f(x,y,z)$ 在 $E\subseteq\mathbb{R}^3$ 上有定义,且邻域 $N_0((x_0,y_0,z_0),\delta_0)\subseteq E(\delta_0>0)$.若在 $N_0((x_0,y_0,z_0),\delta_0)$ 内,对于每对固定的 $(x,y), x\neq x_0, y\neq y_0$, $\lim\limits_{z\to z_0}f(x,y,z)=g(x,y)$ 存在,并且对于每个固定的 $x\neq x_0$, $\lim\limits_{y\to y_0}g(x,y)=h(x)$ 存在,同时 $\lim\limits_{x\to x_0}h(x)=A$ (A 为常数),则称 A 为 $f(x,y,z)$ 当 (x,y,z) 趋于 (x_0,y_0,z_0) 时先 z 再 y 后 x 的累次极限,记为

$$A=\lim_{x\to x_0}\lim_{y\to y_0}\lim_{z\to z_0}f(x,y,z).$$

取 $f(x,y,z)=xy\sin\left(\frac{1}{z}\right)$.

13.16. 设 $f(x)$ 在 $S=U_0(0,\delta_0)\subseteq\mathbb{R}$ 中有定义,满足: $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$,且 $\forall x\in S$,都有 $f(x)\neq 0$.记 $E=S\times S$,求证:

(1) $\lim\limits_{E\ni(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x)f(y)}{f^2(x)+f^2(y)}$ 不存在;

(2) $\lim\limits_{E\ni(x,y)\to(0,0)}\frac{yf^2(x)}{f^4(x)+y^2}$ 不存在.

解答:

(1)取 $(x,y)=(t,t), t\to 0$,则原式 $\to\frac{1}{2}$.

$\forall t\in S$,由于 $f(t)\neq 0$ 以及 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$,故 $\exists\delta_1>0$,使得 $\forall x\in U_0(0,\delta_1)$,都有 $0<|f(x)|<\frac{1}{2}|f(t)|$.

任取 $y_t\in S$,满足: $|y_t|<|t|$,且 $y_t\in U_0(0,\delta_1)$,则 $0<|f(y_t)|<\frac{1}{2}|f(t)|$,即 $\frac{|f(t)|}{|f(y_t)|}>2$.

从而取 $(x,y)=(t,y_t), t\to 0$,则

$$\left|\frac{f(x)f(y)}{f^2(x)+f^2(y)}\right|=\frac{|f(t)||f(y_t)|}{f^2(t)+f^2(y_t)}=\frac{1}{\frac{|f(t)|}{|f(y_t)|}+\frac{|f(y_t)|}{|f(t)|}}<\frac{1}{2+\frac{1}{2}}=\frac{2}{5}.$$

故 $\lim\limits_{E\ni(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x)f(y)}{f^2(x)+f^2(y)}$ 不存在.

(2)取 $(x,y)=(t,f^2(t)), t\to 0$,则原式 $\to\frac{1}{2}$;取 $(x,y)=(t,2f^2(t)), t\to 0$,则原式 $\to\frac{2}{5}$.

故 $\lim\limits_{E\ni(x,y)\to(0,0)}\frac{yf^2(x)}{f^4(x)+y^2}$ 不存在.

13.17*. 构造二元函数 $f(x,y),(x,y)\in\mathbb{R}^2$,满足: $\forall k\in\mathbb{Z}^+$,都有 $\lim\limits_{x\to 0}f(x,x^k)=0$,但 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)$ 不存在.

解答: 取 $f(x,y)=\frac{|x|\ln|y|}{\ln|x|}$,定义域外的点任意取值即可.

13.18. 设函数 $f(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 内除直线 $x=a$ 与 $y=b$ 外处处有定义,并且满足:

(a) $\lim\limits_{y\to b} f(x,y)=g(x)$ 存在;

(b) $\lim\limits_{x\to a} f(x,y)=h(y)$ 一致存在,即 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$,使得 $\forall(x,y)\in U_0(a,\delta)\times\mathbb{R}\backslash\{b\}$,都有 $|f(x,y)-h(y)|<\varepsilon$.

求证: 存在 $c\in\mathbb{R}$,同时满足:

(1) $\lim\limits_{x\to a}\lim\limits_{y\to b} f(x,y)=\lim\limits_{x\to a} g(x)=c$;

(2) $\lim\limits_{y\to b}\lim\limits_{x\to a} f(x,y)=\lim\limits_{y\to b} h(y)=c$;

(3) $\lim\limits_{E\ni(x,y)\to(a,b)} f(x,y)=c$,其中 $E=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2: x\neq a, y\neq b\}$.

解答:

断言: $\lim\limits_{y\to b} h(y)$ 存在.

断言之证明: $\forall\varepsilon>0$,由(b)知 $\exists\delta_0>0$,使得 $\forall(x,y)\in U_0(a,\delta_0)\times\mathbb{R}\backslash\{b\}$,都有 $|f(x,y)-h(y)|<\dfrac{\varepsilon}{4}$.

任取定 $x_0\in U_0(a,\delta_0)$,则 $\forall y\in\mathbb{R}\backslash\{b\}$,都有 $|f(x_0,y)-h(y)|<\dfrac{\varepsilon}{4}$.

又由于 $\lim\limits_{y\to b} f(x_0,y)$ 存在以及 **Cauchy准则** ,故 $\exists\delta_1>0$,使得 $\forall y_1,y_2\in U_0(b,\delta_1)$,都有 $|f(x_0,y_1)-f(x_0,y_2)|<\dfrac{\varepsilon}{2}$.

从而 $\forall y_1,y_2\in U_0(b,\delta_1)$,都有

$$|h(y_1)-h(y_2)|\leqslant|h(y_1)-f(x_0,y_1)|+|f(x_0,y_1)-f(x_0,y_2)|+|f(x_0,y_2)-h(y_2)|<\frac{\varepsilon}{4}+\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{4}=\varepsilon.$$

故由 **Cauchy准则** 知 $\lim\limits_{y\to b} h(y)$ 存在.

设 $\lim\limits_{y\to b} h(y)=c\in\mathbb{R}$,则 $\lim\limits_{y\to b}\lim\limits_{x\to a} f(x,y)=\lim\limits_{y\to b} h(y)=c$.

$\forall\varepsilon>0$,由(b)知 $\exists\delta_2>0$,使得 $\forall(x,y)\in U_0(a,\delta_2)\times\mathbb{R}\backslash\{b\}$,都有 $|f(x,y)-h(y)|<\dfrac{\varepsilon}{2}$.

又由于 $\lim\limits_{y\to b} h(y)=c$,故 $\exists\delta_3>0$,使得 $\forall y\in U_0(b,\delta_3)$,都有 $|h(y)-c|<\dfrac{\varepsilon}{2}$.

记 $\delta_4=\min(\delta_2,\delta_3)>0$,则 $\forall(x,y)\in U((a,b),\delta_4)\cap E$,都有

$$|f(x,y)-c|\leqslant|f(x,y)-h(y)|+|h(y)-c|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

故 $\lim\limits_{E\ni(x,y)\to(a,b)} f(x,y)=c$.再由(a)以及 **定理13.2.2** 知 $\lim\limits_{x\to a}\lim\limits_{y\to b} f(x,y)=\lim\limits_{x\to a} g(x)=c$.